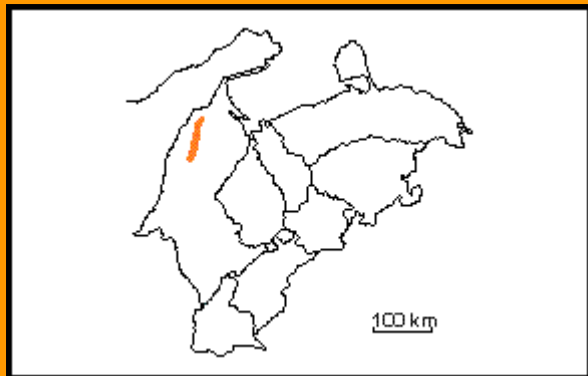


**TERCIARIO** (Paleoceno - Eoceno Temprano)

Estado Zulia

Referencia original: Hedberg y Sass, 1937, p. 95-97, menciona a geólogos de la Venezuela Gulf Oil Company como los autores del nombre; el mismo Hedberg es nombrado como autor del nombre en un informe interno del año 1929 en la 1a Edición del LEV.

Consideraciones históricas: Esta unidad fue definida y descrita en el formato del Código Estratigráfico Internacional por Hedberg y Sass (1937-a); por derecho de prioridad el término ha debido mantenerse como designación válida para las capas carboníferas suprayacentes a la Formación Guasare en el sinclinal de Manuelote. Sin embargo, Sutton (1946), en un trabajo en inglés ampliamente difundido, concibió posteriormente, sin verdadera justificación, la idea de que las areniscas superiores de la unidad corresponden a la Formación Misoa; en consecuencia, la dividió en una unidad inferior, que designó Formación Marcelina, y en las areniscas de Misoa, suprayacentes. De acuerdo con el Código de Nomenclatura Estratigráfica (Amer. Comm. Strat. Nomencl., 1961, Art. 14-a) el procedimiento apropiado hubiera sido conservar el término Paso Diablo en un sentido restringido, *i.e.* excluyendo las areniscas de Misoa. Por no haberse aplicado este criterio, la Formación Marcelina es sinónima, en su mayor parte, de la Formación Paso Diablo: las dos secciones tipo están separadas por una distancia de sólo pocos kilómetros y atraviesan la misma estructura homoclinal.

Pese a la prioridad del término Paso Diablo, la Formación Marcelina ha recibido durante cuatro décadas reconocimiento mucho más extenso y en general se ha empleado ampliamente en la literature sobre la región de Perijá. Por el contrario, la Formación Paso Diablo sólo se ha reconocido en el sinclinal de Manuelote y las referencias a la misma son escasas, a excepción de los cuadros de correlación, donde siempre se ha mantenido vigente.

En 1983, en su trabajo "Nomenclatura Estratigráfica del Area Manuelote", Aníbal Martínez comenzó una campaña para reivindicar la validez del nombre prioritario Paso Diablo, criticando la actuación del Comité Editorial de la 2a Edición del Léxico Estratigráfico de Venezuela por intentar darle validez "por costumbre" al nombre Marcelina, lo cual ciertamente no se conforma con los procedimientos para establecer unidades litoestratigráficas.

Scherer *et al.* (1997), reconociendo la inexistencia física de las secciones tipo de las formaciones Paso Diablo y Marcelina, debido a las labores de minería a cielo abierto en el sinclinal de Manuelote, proponen un neoestratotipo de la Formación Paso Diablo en el río Socuy, el cual fué levantado con plancheta y descrito ampliamente en dos Trabajos Especiales de Grado.

Localidad tipo: Tanto la localidad tipo prioritaria de la Formación Paso Diablo en el caño El Paso del Diablo, un tributario del río Guasare, a unos 3 km al sureste de su confluencia, y la localidad tipo de la Formación Marcelina (su equivalente) en el caño Marcelino (*sic*), afluente por el noroeste del río Guasare, mal referenciado por Sutton (1946), ya no existen debido a los trabajos de minería a cielo abierto para la explotación del carbón. En su lugar Scherer *et al.* (1997) proponen el neoestratotipo del río Socuy, localizado a unos 10 y 14 km al suroeste de las anteriores secciones tipo. El neoestratotipo comprende la sección del caño Sierra Azul hasta su confluencia al sur con el río Socuy, y la sección del río Socuy hasta unos 3,5 km aguas abajo *i.e.* hacia el este. Hoja 5748 en escala 1:100.000 de Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Los afloramientos consisten principalmente de areniscas macizas, ligeramente calcáreas, sobre todo en la base de la unidad, de color gris claro, areniscas laminadas gris claro interestratificadas con arcillas y limolitas gris oscuro a gris claro, localmente carbonáceas y micáceas, y numerosas capas de carbón (lignito sub-bituminoso) que varían en espesor desde 1 m en el tope hasta 18 m en la parte inferior de la formación. En la base de la formación las areniscas son muy calcáreas, casi margas, mientras que en la parte media y superior dominan areniscas macizas con nódulos y concreciones ferruginosas de hasta 0,5 m diámetro; tienen estratificación cruzada y planar frecuente, y localmente se encuentran lentes y capas de conglomerados con cemento ferruginosos. Los intervalos cubiertos constituyen aproximadamente un 25% de la sección, y son probablemente arcillas. Cerca de algunas capas de carbon, sobre todo en la sección del caño Sierra Azul, se encuentran capas de "roca quemada" o "lavas - diques de basalto" que constituyen los remanentes de capas de carbón oxidadas por combustión espontánea, fenómeno frecuente en áreas de afloramiento de carbón, reportado ya desde el siglo pasado por Briceño

Mendez (1876) en el caño El Paso del Diablo, el cual deriva su nombre precisamente por los incendios subterráneos que allí se producían. Esta rocas fueron analizadas científicamente por Moticska (1977) quien explica el fenómeno en detalle.

Espesor: El espesor del neoestratotipo, medido con plancheta y corregido por las numerosas repeticiones y fallas mediante fotografías aéreas detalladas, es de 461 m, Scherer *et al.* (1997). Hedberg y Sass (1937) reportan un espesor aproximado de 1000 m para la sección hoy inexistente del caño El Paso del Diablo. Gordon Young (1956), posiblemente en conocimiento del informe interno de Hedberg (1929), en la 1a Edición del LEV reporta 848 m (2800 pies) para la sección tipo y 1075 m (3350 pies) en la sección del río Guasare.

Extensión geográfica: Los afloramientos de la formación están en gran parte limitados a la Sierra de Perijá y al levantamiento de Totumo-Inciarte en el distrito Mara del estado Zulia. Se conoce en el subsuelo de los campos Concepción, Mara, La Paz y Alturitas.

Expresión sísmica: Por el carácter heterogéneo y la abundancia de lentes de carbón de poca densidad, no se han reportado características especiales en secciones sísmicas.

Expresión topográfica: La formación forma generalmente colinas de poca elevación y con vegetación y morfología distinta a la de las colinas de las formaciones Misoa, La Sierra y Guasare adyacentes en distintas localidades geográficas.

Contactos: El contacto inferior con la Formación Guasare es concordante y gradacional y se coloca en la base del último afloramiento de lutitas con restos de plantas y/o en el tope de la última capa de calizas fosilíferas grises y amarillentas de la Formación Guasare. El contacto superior con las formaciones Mostrencos y Misoa es concordante y gradacional y se coloca en la base de una gruesa secuencia de areniscas laminadas de color pardo grisáceo.

Fósiles: Los fósiles son raros en la formación, y los que se han reportado tienen escaso valor diagnóstico de edad. G. Young (LEV, 1956) reporta foraminíferos arenáceos de los géneros *Ammobaculites*, *Haplophragmoides*, *Trochammina* y *Textularia*.

Edad: Por su posición estratigráfica encima de la Formación Guasare del Paleoceno y debajo de las formaciones Mostrencos y Misoa del Eoceno Temprano, la edad de la Formación Paso Diablo se considera Paleoceno-Eoceno Temprano.

Correlación: Es equivalente lateral de todo o gran parte de la Formación Los Cuervos (antiguamente "Tercer Horizonte de Carbón") en el estado Táchira.

Paleoambientes: La secuencia litológica de unos 14 ciclotemas de carbón y la granulometría de las areniscas sugieren un ambiente deltáico a paludal regional, con periódicas invasiones marinas en la parte inferior y en el tope de la sección.

Geoquímica: Los lignitos subbituminosos de la Formación Paso Diablo tienen características de roca madre de hidrocarburos a escala local. Méndez y Scherer (1995) realizaron correlaciones crudo-roca madre con carbones, menes y algunos crudos de los campos Rosario y Tarra, logrando identificar una componente fuerte de hidrocarburos derivados de la Formación Paso Diablo y su equivalente lateral la Formación Los Cuervos.

Importancia económica: La Formación Paso Diablo es la principal productora de carbones en los distritos Mara y Perijá del estado Zulia, con las minas a cielo abierto de Paso Diablo y Mina Norte. La mina Cerrajón en Colombia produce del mismo intervalo litológico.

Sinonimia: La Formación Marcelina de Sutton (1946) es sinónima de la mayor parte de la Formación Paso Diablo.

© W. Scherer, 1997

Referencias

Briceño-Méndez, W., 1876. *Informe presentado al Poder Ejecutivo del Estado sobre la exploración de la región carbonífera de Tulé y de los depósitos de petróleo, betunes, asfaltos y carbón que contiene el estado*. Reproducido en: El carbón del Zulia, ed. A.R. Martínez, pp25-52, *Corpozulia*, Caracas, 1976.

Committee on Stratigraphic Nomenclature, 1933. Classification and nomenclature of rock units: *Geol. Soc. America Bull.*, v. 44, p. 423-459; *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 17: 843-863;

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 77-120.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1a Edición, *Boletín de Geología*, Publicación Especial No. 1, Caracas, 664 p. (English Edition).

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2a Edición, *Boletín de Geología*, Publicación Especial No. 4, Caracas, 756 p.

Méndez, M. J. y W. Scherer, 1995. Geochemistry and organic petrography of Tertiary coal cycles in the Maracaibo basin, Western Venezuela. *AAPG Annual Conv. Houston*, p. 65A.

Moticska, P., 1977. Generación de magmas y autometamorfismo por combustión subterránea de carbones y limolitas carbonosas de la Formación Marcelina, Perijá. *Mem. V Congr. Geol. Ven.*, II, p. 663-691

Sutton, F.A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 30(10): 1621-1741

Young, G. A., 1956. Paso Diablo Formation, en: *Stratigraphical Lexicon of Venezuela*, p. 434-435.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

American Commission on Stratigraphic Nomenclature, 1961. Code of Stratigraphic Nomenclature. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 45(5): 645-665. Versión al castellano: "Código de Nomenclatura Estratigráfica" preparada por el Inst. Geol. UNAM., *Soc. Geol. Mex. y Asoc. Mex. Geol. Petról.*, México, D.F.

Brondjik, 1967-b. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. V: "Eocene" formations in the southwestern part of the Maracaibo Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min., Pet.*, Bol. Inform., 10(2): 33-50.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geologic formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng.*, Tr., p. 677-684.

González de Juana, C., 1951-b. Introducción al estudio de la geología de Venezuela, Cap. III: Las formaciones mesozoicas en los Andes venezolanos y en la Subcuenca del Lago de Maracaibo. Cap. IV: El Paleoceno en la subcuenca del Lago de Maracaibo. Caracas. *Bol. Geol.*, 1(2): 195-216.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-b. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 71-112.

Key, C. E., 1960. La estratigrafía del subsuelo de Alturitas. Mem. III Congreso Geológico Venezolano, Caracas, 1959. *Bol. Geol.*, Pub. Esp. N° 3, 2: 511-545.

Kuyl, O. P., J. Muller y H. TH. Waterbolk, 1955. The application of palynology to oil geology with reference to western Venezuela. *Geol. en Mijnb.*, New Ser., 17(3): 49-76.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, (2nd. ed.) Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Miller, J. B. y J. San Juan, 1963. Some tertiary stratigraphy and revision of Tertiary nomenclature, western Maracaibo Basin, Venezuela. Caracas, *Bol. Asoc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, 6(3): 63-97.

Schaub, H. P., 1948. Outline of sedimentation in Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 32(2): 215-227.

Staff of Caribbean Petroleum Co., 1938. Oil fields of Roval Duteh-Shell group in western Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 32(4): 517-628.



**2a Edicion
LEV**



**1st Ed.
English**



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)